

# 电商用户行为分析与用户价值分层项目报告

## 数据分析项目报告

技术方案：MySQL + Python (Pandas、Matplotlib)

分析方向：用户行为分析 / 商品运营分析 / 用户价值分析

### 项目简介

本项目基于电商用户行为数据，利用 MySQL 完成数据处理与指标构建，结合 Python 进行数据分析与可视化展示，从用户行为、商品类别表现以及用户价值三个维度展开分析，为电商运营优化和用户精细化管理提供数据支持。

#### 项目分析流程

数据导入



MySQL 数据处理



用户行为分析



商品类别分析



RFM 用户价值分析



Python 可视化展示

## 一、项目概述

本项目基于电商用户行为数据开展用户行为分析与用户价值分析研究。通过对用户浏览、收藏、加购、购买等行为数据进行处理和分析，探索用户在电商平台中的行为特征、购买转化路径以及不同商品类别的运营表现。

项目采用 MySQL 完成数据导入、数据处理和核心指标计算，结合 Python 完成数据分析与可视化展示，形成从数据处理、指标构建到业务分析的完整数据分析流程。

## 二、项目背景

随着电子商务行业的发展，用户行为数据成为企业了解消费者需求、优化运营策略的重要依据。

用户在平台中的浏览、收藏、加购和购买行为能够反映用户兴趣变化以及购买决策过程。通过分析用户行为路径，可以发现用户转化过程中的关键环节；通过用户价值分析，可以帮助企业进行用户分层和精细化运营。

因此，本项目围绕用户行为、商品表现和用户价值三个方面展开分析，为电商运营优化提供数据支持。

## 三、项目目标

### ① 用户行为分析

分析用户浏览、收藏、加购、购买行为特征，了解用户整体活跃情况。

### ② 购买漏斗分析

构建用户从浏览到购买的转化路径，识别用户流失环节。

### ③ 商品类别分析

分析不同商品类别的浏览规模、购买规模以及转化能力。

### ④ 用户价值分析

基于 RFM 模型进行用户分层，识别不同价值用户群体。

## 四、数据说明

| 字段名称        | 说明                  |
|-------------|---------------------|
| user_id     | 用户唯一标识，用于识别不同用户     |
| Item_id     | 商品唯一标识，用于记录用户交互商品   |
| Category_id | 商品类别编号，用于分析不同商品类别表现 |
| behavior    | 用户行为类型              |
| timestamp   | 用户行为发生时间            |

## 五、技术方案与项目流程

### 5.1 技术工具：

| 工具                 | 工具                 |
|--------------------|--------------------|
| 作用                 | 作用                 |
| MySQL              | MySQL              |
| 数据存储、数据处理、SQL 指标计算 | 数据存储、数据处理、SQL 指标计算 |
| Python             | Python             |

### 5.2 项目分析流程：

## 电商用户行为分析与用户价值分层项目报告

原始用户行为数据



MySQL 数据导入



数据处理与指标构建



用户行为分析



购买漏斗分析



商品类别分析



RFM 用户价值分析



Python 可视化展示

本项目通过 SQL 完成数据处理和核心指标计算，通过 Python 完成分析结果展示，实现从数据处理到业务分析的完整流程。

## 六、用户行为分析

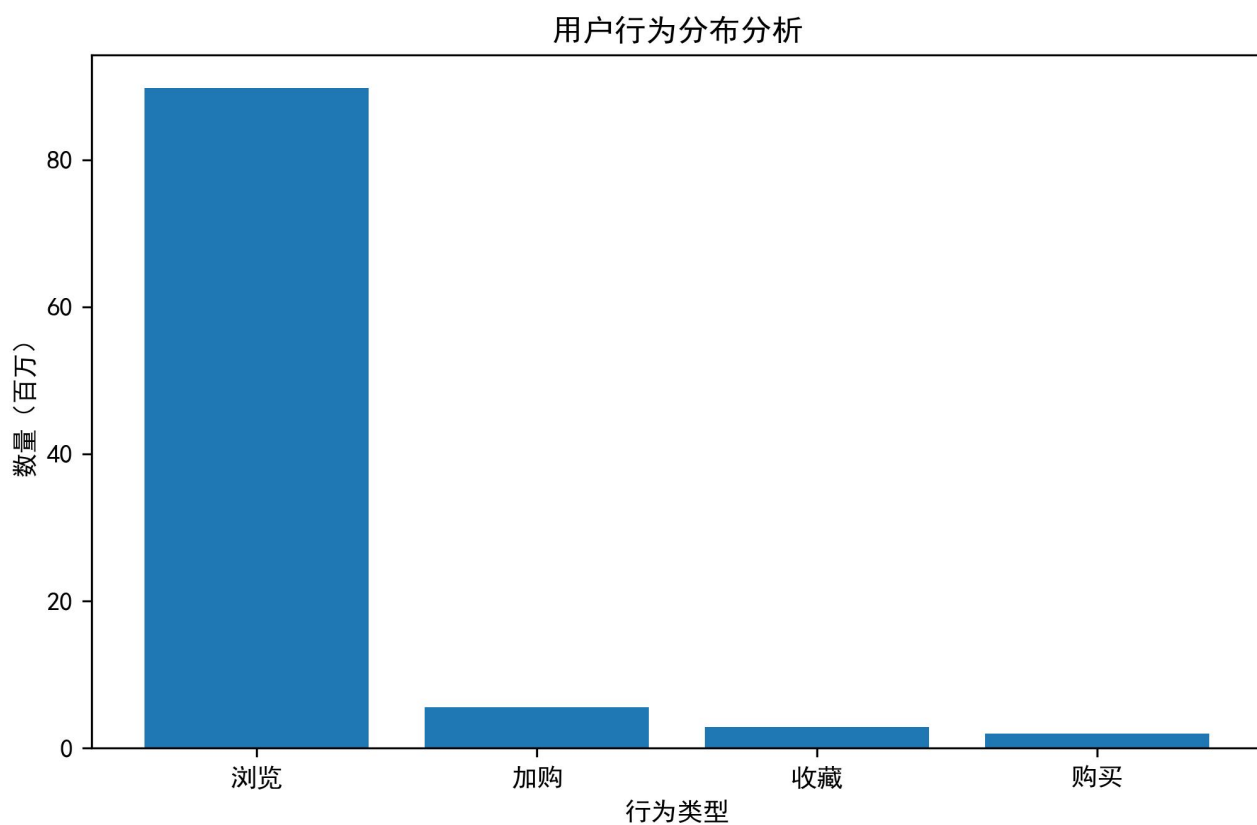
### 6.1 分析目的

用户行为分析主要研究用户在电商平台中的浏览、收藏、加购和购买行为特征，通过统计不同类型行为规模，了解用户整体活跃情况。

分析内容包括：

1. 用户浏览、收藏、加购、购买行为数量统计；
2. 不同行为对应用户规模分析；
3. 用户整体活跃行为分布情况。

通过用户行为分析，可以了解平台用户主要活动阶段，为后续转化分析提供基础。



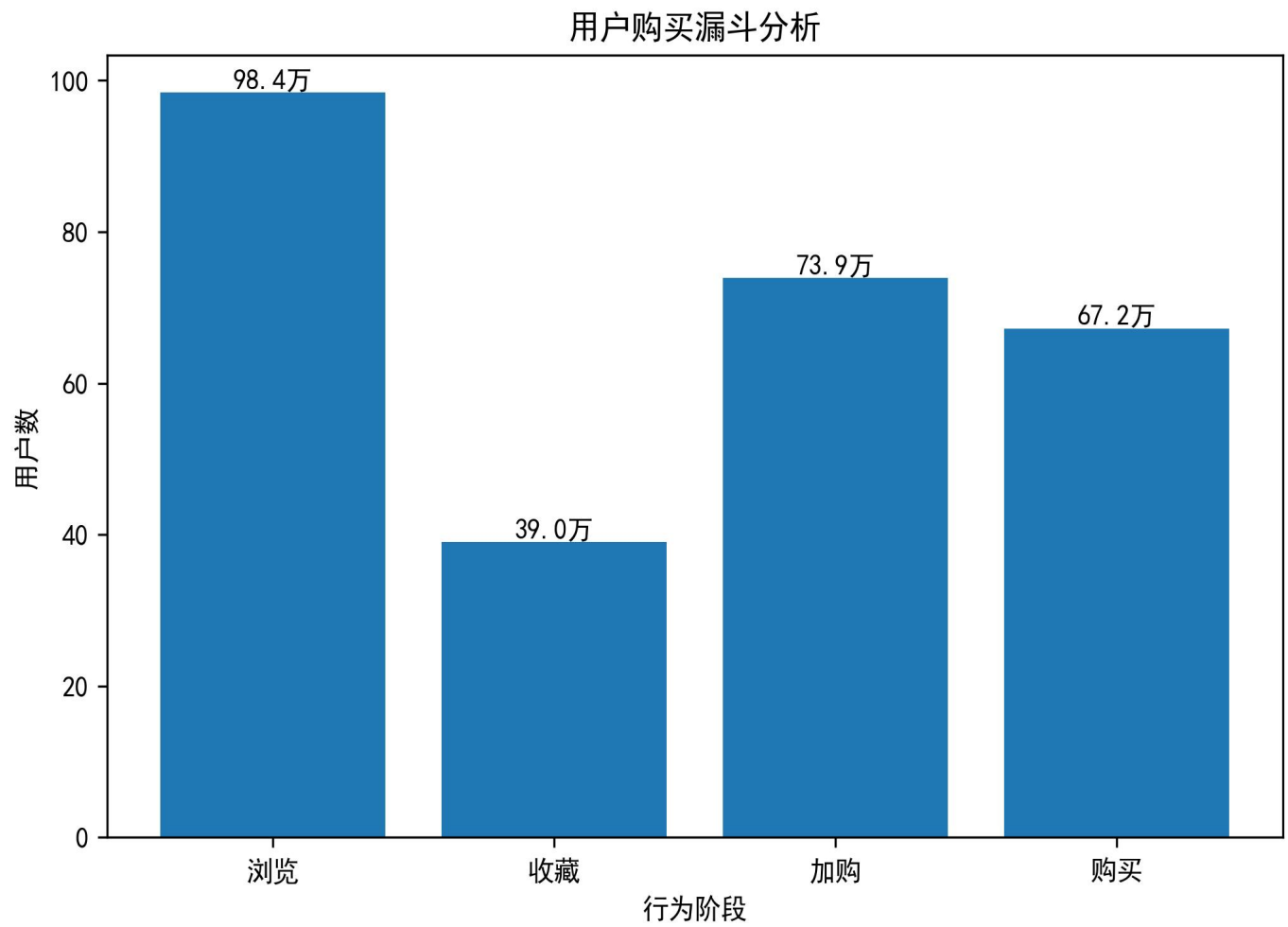
分析结果：

用户行为主要集中在浏览阶段，说明平台具有较高的用户访问规模，但浏览行为向购买行为转化仍存在提升空间

七、用户购买漏斗分析

本项目构建用户购买漏斗模型：

| 阶段 | 行为   | 说明       |
|----|------|----------|
| 1  | PV   | 用户浏览商品   |
| 2  | Fav  | 用户表达兴趣   |
| 3  | Cart | 用户产生购买意愿 |
| 4  | Buy  | 完成购买     |



## 电商用户行为分析与用户价值分层项目报告

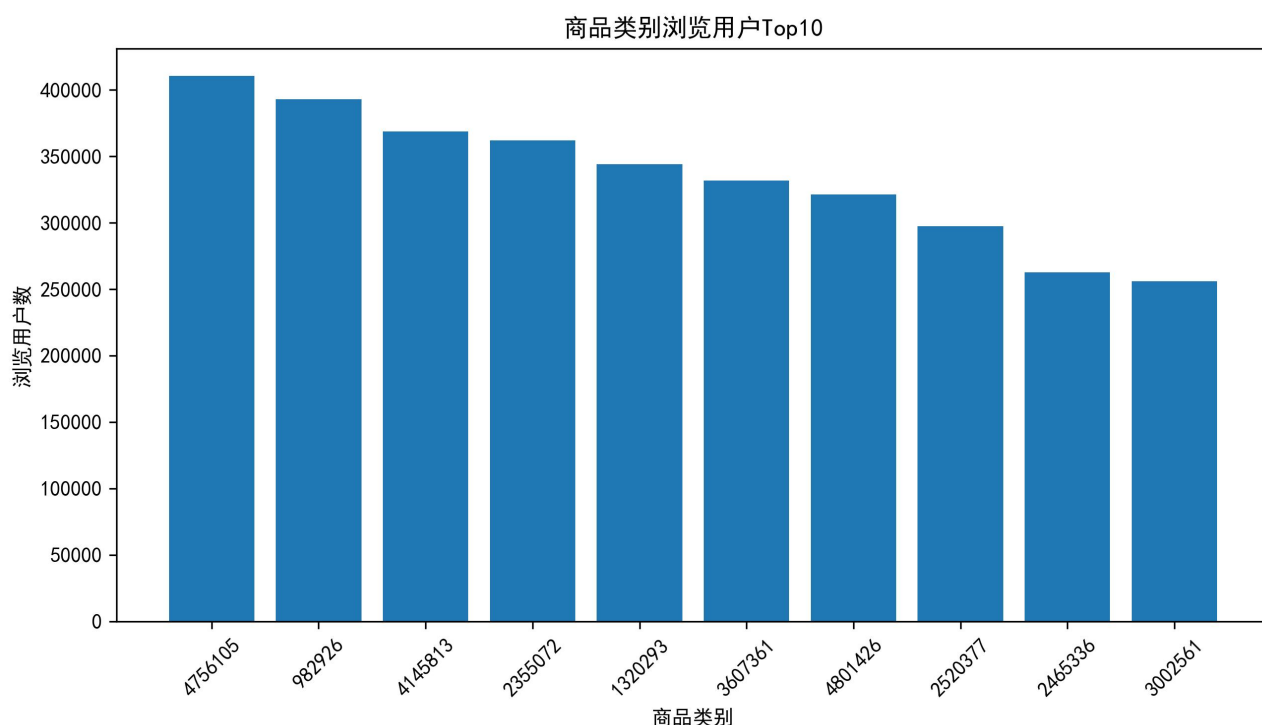
分析结果显示，用户主要集中在浏览阶段，随着购买流程推进用户数量逐渐减少，说明平台需要重点关注用户从浏览到购买过程中的转化优化。

### 八、商品类别分析

从商品类别角度分析不同商品的运营表现，主要包括：

#### 8.1 商品类别浏览用户分析

统计不同商品类别吸引的浏览用户数量，识别主要流量来源。



分析结果：

从商品类别浏览用户 Top10 结果可以看出，不同商品类别之间的用户关注度存在明显差异，部分商品类别能够吸引较多用户浏览，说明这些类别具有较强的流量吸引能力，是平台主要的用户访问来源。

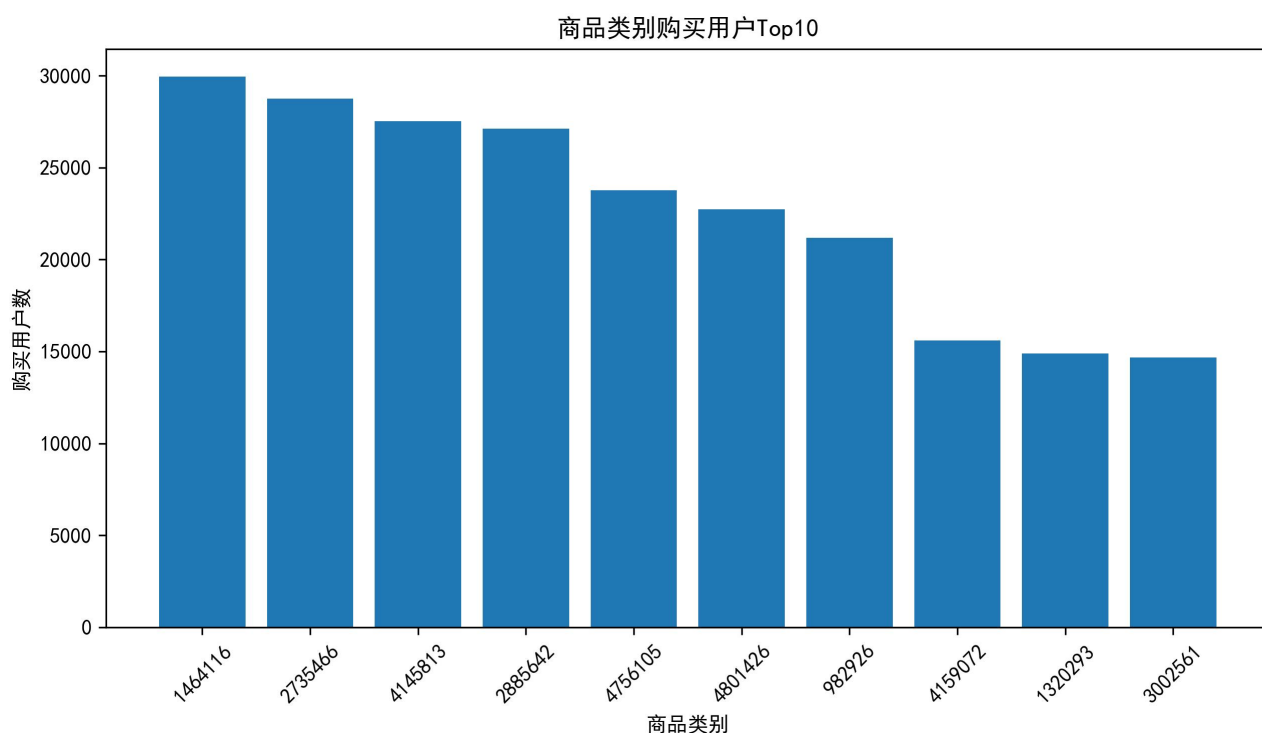
浏览用户数量较高的商品类别通常具有较好的曝光基础，可能受到商品需求、用户兴趣以及平台推荐机制等因素影响。

运营建议：

对于高浏览量商品类别，可以进一步优化商品展示、推荐策略以及营销活动，提高用户从浏览到购买的转化效率；对于浏览量较低类别，可以通过增加曝光、优化商品标签等方式提升用户关注度。

## 8.2 商品类别购买用户分析

统计不同商品类别产生购买行为的用户数量，分析销售表现。



分析结果：

从商品类别购买用户 Top10 结果可以发现，不同类别商品的购买用户规模存在差异，部分商品类别不仅能够吸引用户浏览，同时具有较强的购买吸引力，是平台销售贡献的重要来源。

购买用户数量较高的商品类别，说明用户对该类别商品具有较高需求，具备进一步运营和推广价值。

运营建议：

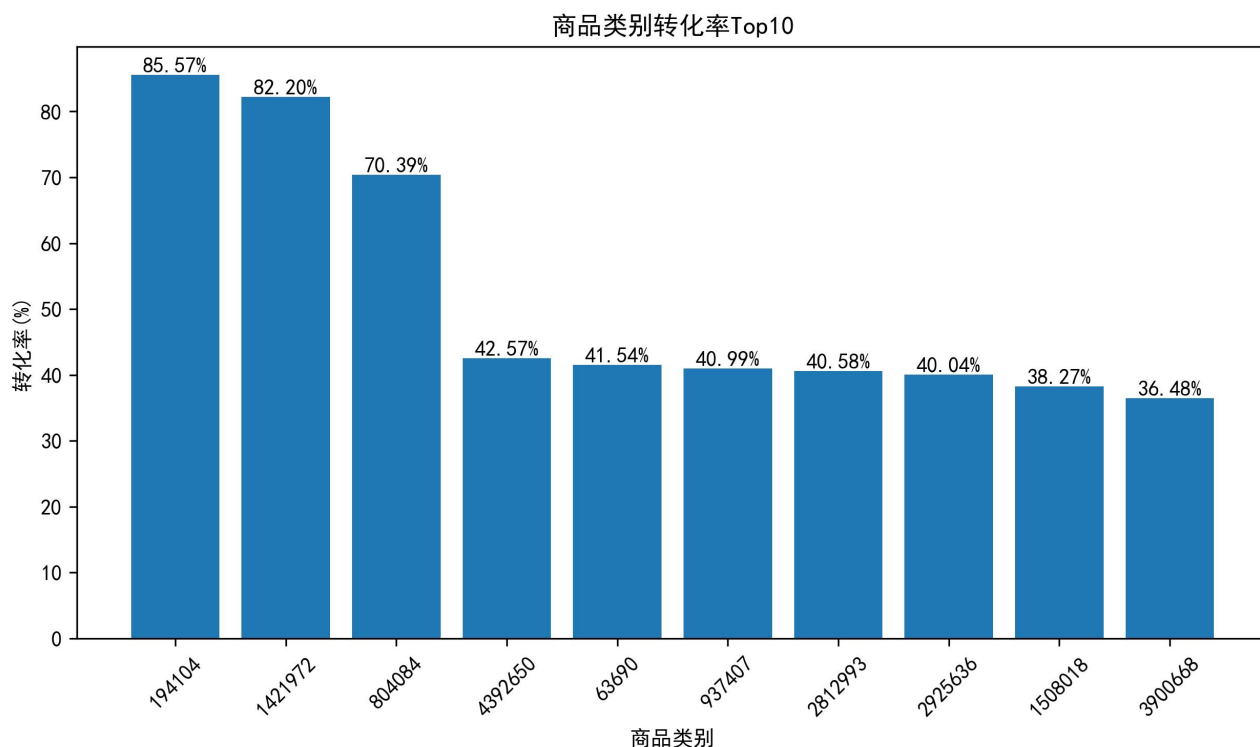
对于购买用户规模较高的商品类别，可以增加资源投入，例如重点推荐、促销活动以及关联商品推荐；对于浏览量较高但购买用户较少的类别，需要进一步分析用户购买阻碍因素

### 8.3 商品类别转化率分析

计算公式：

$$\text{商品类别转化率} = \text{购买用户数} / \text{浏览用户数} \times 100\%$$

通过转化率分析，识别用户购买意愿较强的商品类别，为商品运营优化提供参考。



分析结果：

从商品类别转化率 Top10 结果来看，不同商品类别之间存在明显的转化效率差异。

部分商品类别虽然整体浏览规模较小，但具有较高的购买转化率，说明这些类别用户购买意愿较强，流量质量较高；部分商品类别虽然拥有较高浏览量，但转化率相对较低，可能存在商品吸引力不足、价格因素或购买决策成本较高等问题。

运营建议：

针对高转化率商品类别，可以增加流量投入，提高销售规模；针对高流量低转化类别，可以重点优化商品详情页、价格策略、用户评价以及营销方式，提高用户购买意愿。

## 九、RFM 用户价值分析

### 9.1 RFM 模型介绍

本项目基于 RFM 模型进行用户价值分析。

R（Recency）：

用户最近一次购买时间，用于衡量用户活跃程度。

F（Frequency）：

用户购买频率，用于衡量用户消费习惯。

### 9.2 用户价值分层

根据用户购买行为进行评分，并划分不同用户群体：

高价值用户

近期购买且购买频率较高，具有较高商业价值。

潜力用户

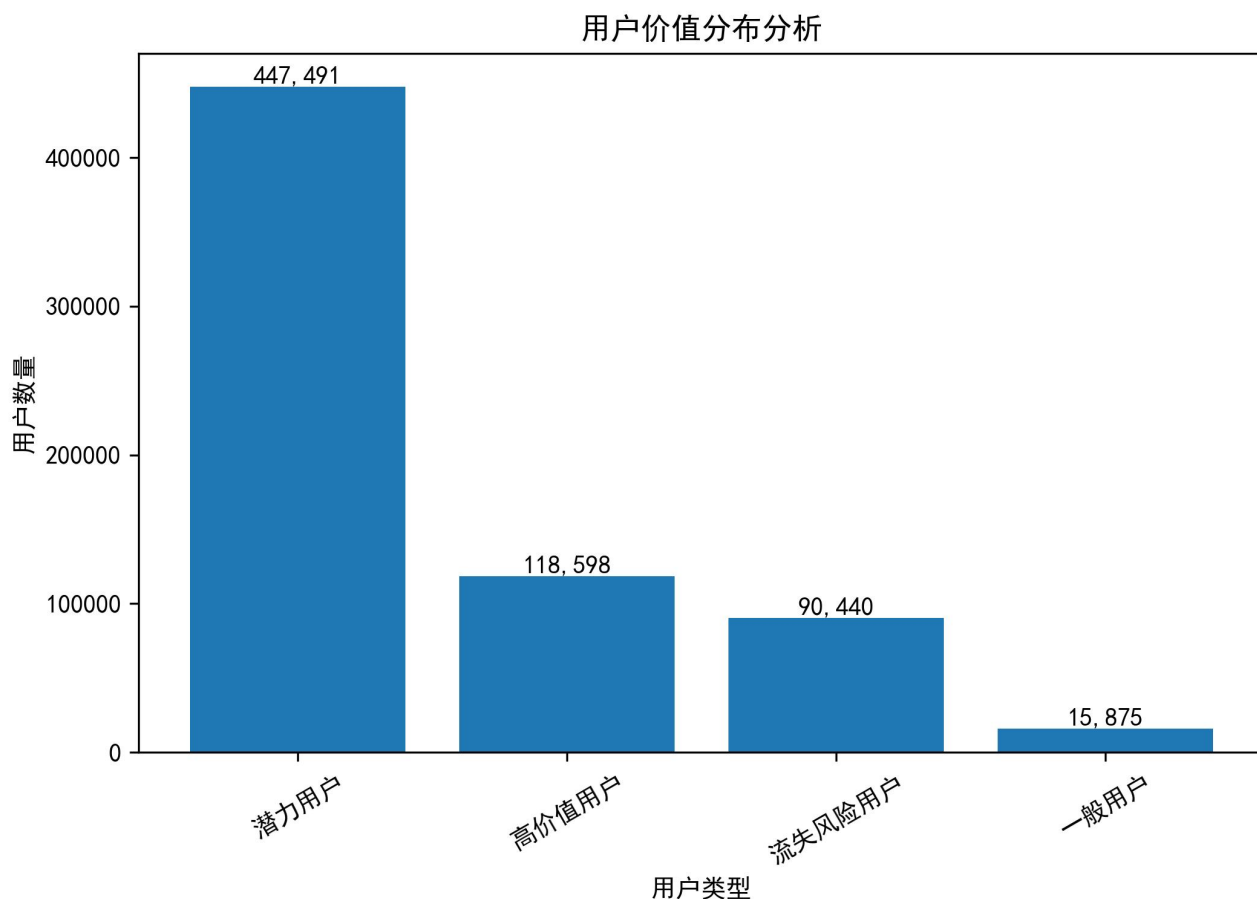
具有一定消费行为，具备进一步转化潜力。

一般用户

消费频率和活跃程度处于普通水平。

流失风险用户

近期购买行为较少，需要进行召回和维护。



从用户价值分层结果可以看出，不同用户群体数量存在明显差异。其中潜力用户和高价值用户构成平台的重要消费群体，而流失风险用户仍占一定比例，需要通过用户召回、优惠活动和精准营销等方式提升用户活跃度。

## 十、分析结果总结

本项目围绕用户行为、商品表现以及用户价值三个方面展开分析。

通过用户行为分析发现，用户行为主要集中于浏览阶段，用户从浏览到购买过程中存在一定转化损失。

通过购买漏斗分析，可以识别用户在不同阶段的流失情况，为优化用户转化路径提供依据。

通过商品类别分析，可以比较不同商品类别的流量规模和购买转化能力，为商品运营策略调整提供参考。

通过 RFM 用户价值分析，实现用户分层管理，为精准营销和用户维护提供支持。

## 十一、项目总结

本项目完成了从原始数据处理、SQL 数据处理、指标构建到 Python 可视化展示的完整数据分析流程。

项目综合应用数据库处理、数据分析和可视化技术，对电商用户行为和用户价值进行了系统分析。

通过本项目，掌握了从业务问题出发，利用数据发现问题、分析问题并支持运营决策的数据分析方法，具备实际数据分析项目实践能力。

项目技术：

MySQL | Python | Pandas | Matplotlib

项目完成时间：

2026 年 8 月

## 附：项目文件结构

E-commerce\_User\_Analysis

├── SQL

| ├── 01\_data\_prepare.sql

| ├── 02\_behavior\_funnel\_and\_category\_analysis.sql

| └── 03\_rfm\_user\_segmentation.sql

├── Python

| └── Ecommerce\_User\_Analytics\_Project.ipynb

├── images

| ├── behavior\_analysis.png

| ├── funnel\_analysis.png

| ├── category\_view\_user\_top10.png

| ├── category\_buy\_user\_top10.png

| ├── category\_conversion\_rate\_top10.png

| └── user\_value\_segmentation.png